

- 1 . Which of the following substances can be disposed of into the sink?
Antara bahan-bahan berikut, yang manakah boleh dibuang ke dalam singki?

- ☐ **A** Oil paint
Cat minyak
- ☐ **B** Sodium chloride solution
Larutan natrium klorida
- ☐ **C** Concentrated hydrochloric acid
Asid hidroklorik pekat
- ☐ **D** Concentrated sodium hydroxide
Natrium hidroksida pekat

-
- 2 . Which of the following is a situation in which Heimlich Manoeuvre is in need?
Antara berikut, yang manakah situasi yang memerlukan Heimlich Manoeuvre?

- ☐ **A** Hard to breathe
Sukar bernafas
- ☐ **B** The heartbeat stopped
Degupan jantung terhenti
- ☐ **C** Not breathing
Tidak bernafas
- ☐ **D** Does not respond to stimulus
Tidak memberikan respons terhadap rangsangan

- 3 . Which of the following situation can cause the body temperature to fall below normal?
Antara situasi berikut, yang manakah boleh menyebabkan suhu badan berada di bawah tahap normal?

- ☐ A Infection from diseases
Jangkitan penyakit
- ☐ B Exposure to extreme heat
Terdedah kepada haba yang melampau
- ☐ C Vigorous exercise
Senaman yang melampau
- ☐ D Exposure to extremely low temperatures
Terdedah kepada keadaan sejuk melampau

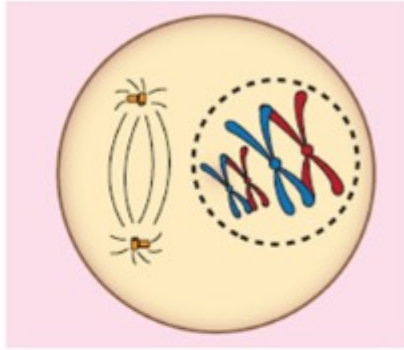
- 4 . The following information shows the Green Technology application.
Maklumat berikut menunjukkan aplikasi Teknologi Hijau.

Process carried out on solid waste can make this waste a primary source of renewable energy.
Pemprosesan yang dijalankan kepada sisa pepejal mampu menjadikan sisa ini sebagai sumber utama dalam tenaga boleh baharu.

- Which of the following is true about the statement above?
Antara berikut, yang manakah adalah benar tentang pernyataan di atas?

- ☐ A Prevention and reduction
Pencegahan dan pengurangan
- ☐ B Separation and recycling
Pengasingan dan kitar semula
- ☐ C Treatment and processing (biological process)
Rawatan dan pemprosesan (proses biologi)
- ☐ D Reduction of waste, reuse, recycle (3R)
Pengurangan sisa, guna semula, kitar semula (3R)

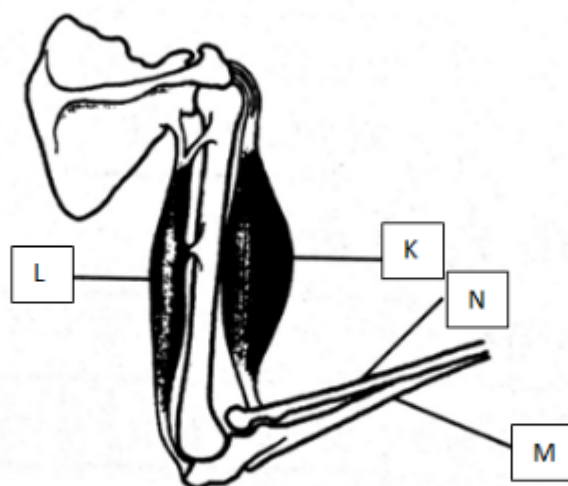
- 5 . The diagram below shows the process that occurs during meiosis.
Rajah di bawah menunjukkan satu proses yang berlaku semasa meiosis.



At which stage, does the process take place?
Pada peringkat yang manakah proses tersebut berlaku?

- ☐ A Prophase I
Profasa I
- ☐ B Metaphase I
Metafasa I
- ☐ C Anaphase II
Anafasa II
- ☐ D Telophase II
Telofasa II

- 6 . The diagram below shows the structure of the human arm.
Rajah di bawah menunjukkan struktur lengan manusia.



What happens at part K, L, M and N that cause the arm to be in the position as shown in the diagram above?

Apakah yang berlaku pada bahagian K, L, M dan N yang menyebabkan lengan berada dalam kedudukan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas?

- ☐ **A**
- | K | L | M | N |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| Relaxes
<i>Mengendur</i> | Contracts
<i>Mengecut</i> | Pushed down
<i>Ditolak ke bawah</i> | Pushed down
<i>Ditolak ke bawah</i> |
- ☐ **B**
- | K | L | M | N |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Contracts
<i>Mengecut</i> | Relaxes
<i>Mengendur</i> | Pushed down
<i>Ditolak ke bawah</i> | Pushed down
<i>Ditolak ke bawah</i> |
- ☐ **C**
- | K | L | M | N |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Relaxes
<i>Mengendur</i> | Contracts
<i>Mengecut</i> | Pull up
<i>Ditarik ke atas</i> | Pull up
<i>Ditarik ke atas</i> |
- ☐ **D**
- | K | L | M | N |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Contracts
<i>Mengecut</i> | Relaxes
<i>Mengendur</i> | Pull up
<i>Ditarik ke atas</i> | Pull up
<i>Ditarik ke atas</i> |

- 7 . The diagram below shows different physical characteristic among students in the same age.
Rajah di bawah menunjukkan perbezaan ciri fizikal dalam kalangan murid di usia yang sama.

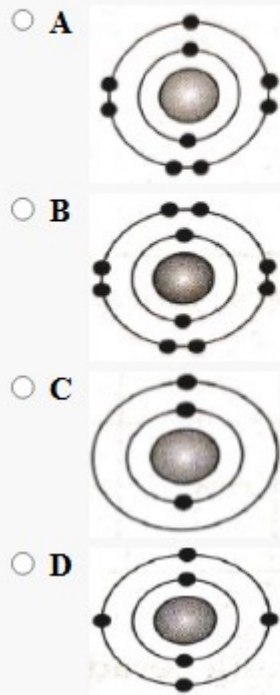


Which of the following causes the differences?

Antara berikut, yang manakah menyebabkan perbezaan tersebut?

- ☐ A Lack of progesterone hormone
Kekurangan hormon progestron
- ☐ B Lack of insulin hormone
Kekurangan hormon insulin
- ☐ C Excess of thyroxine hormone
Hormon tiroksina yang berlebihan
- ☐ D Excess of growth hormone
Hormon pertumbuhan yang berlebihan

- 8 . Which of the following shows the electron arrangement of an element in Group 17?
Antara berikut, yang manakah menunjukkan susunan elektron unsur dalam Kumpulan 17?



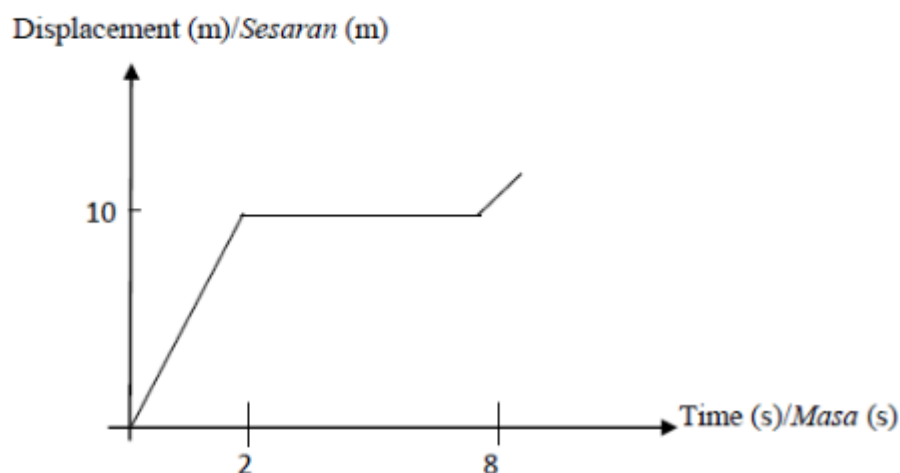
- 9 . A rubber tapper found that his latex coagulated before reaching the collection station. How can he overcome the problem?
Seorang penoreh getah mendapati lateksnya telah menggumpal sebelum sampai ke pusat pengumpulan. Bagaimanakah dia boleh mengatasi masalah ini?

- ☐ A Put the latex into an airtight container
Letakkan lateks ke dalam bekas kedap udara
- ☐ B Add some water to the latex
Menambahkan sedikit air ke dalam lateks
- ☐ C Add some acid to the latex
Menambahkan sedikit asid ke dalam lateks
- ☐ D Add some ammonia solution to the latex
Menambahkan sedikit larutan ammonia ke dalam lateks

- 10 . Which of the following are matched correctly?
Antara berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

- ☐ A
- | Type of medicine
<i>Jenis ubat</i> | Example
<i>Contoh</i> |
|--|--------------------------------------|
| Antidepressants
<i>Antidepresan</i> | Amitriptyline
<i>Amitriptilin</i> |
- ☐ B
- | Type of medicine
<i>Jenis ubat</i> | Example
<i>Contoh</i> |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Antipsychotics
<i>Antipsikotik</i> | Amphetamine
<i>Amfetamina</i> |
- ☐ C
- | Type of medicine
<i>Jenis ubat</i> | Example
<i>Contoh</i> |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Antibiotics
<i>Antibiotik</i> | Codeine
<i>Kodeina</i> |
- ☐ D
- | Type of medicine
<i>Jenis ubat</i> | Example
<i>Contoh</i> |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Stimulants
<i>Stimulan</i> | Doxepin
<i>Dozapin</i> |

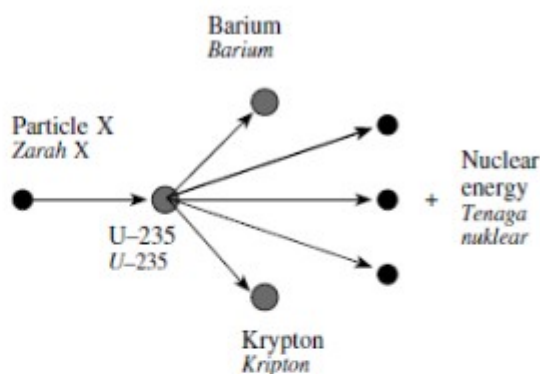
- 11 . The diagram below shows the displacement-time graph of a moving object.
Rajah di bawah menunjukkan graf sesaran-masa untuk objek yang bergerak.



- What is the velocity of an object from 2 s to 8 s?
Berapakah halaju objek dari 2 s hingga 8 s?

- ☐ A 0 m s^{-1}
- ☐ B 10 m s^{-1}
- ☐ C 4.0 m s^{-1}
- ☐ D 0.5 m s^{-1}

- 12 . The diagram below shows the process of nuclear fission.
Rajah di bawah menunjukkan proses pembelahan nukleus.



What is substance X?
Apakah bahan X?

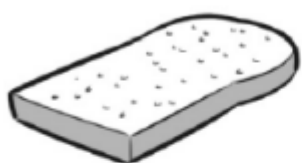
- ☐ A Proton
Proton
- ☐ B Neutron
Neutron
- ☐ C Elektron
Elektron
- ☐ D Nucleon
Nukleon

- 13 . Which of the following is the importance of normal flora for human health?
Antara yang berikut, yang manakah kepentingan normal flora kepada kesihatan manusia?

- ☐ A Normal flora stimulate the production of antibodies that fight pathogens and diseases.
Flora normal merangsangkan pembentukan antibodi yang melawan patogen dan serangan penyakit.
- ☐ B Normal flora consists of bacteria that synthesise food that can be easily absorbed into blood stream.
Flora normal mengandungi bakteria yang mensintesis makanan supaya senang diserap ke dalam darah
- ☐ C Normal flora retards the growth of body tissues such as colon tissues and tissues in the digestive tract.
Flora normal melambatkan pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu dalam salur pencernaan
- ☐ D Normal flora allows the formation of colonies of pathogens to obtain nutrients.
Flora normal membenarkan pembentukan koloni patogen untuk mendapatkan nutrien.

- 14 . Which of the following food has the highest calorific value?
Antara makanan berikut, yang manakah mempunyai nilai kalori yang paling tinggi?

☐ A



☐ B



☐ C



☐ D



- 15 . Which of the following is the desirable characteristics of animals used for selective breeding?
Antara berikut, yang manakah ciri-ciri dikehendaki bagi haiwan untuk digunakan dalam pembiakan terpilih?

☐ A Low productivity

Produktiviti yang rendah

☐ B Cannot withstand to the changes of the weather

Tidak tahan terhadap perubahan cuaca

☐ C Have long maturation period

Mempunyai tempoh matang yang panjang

☐ D High resistance to diseases

Ketahanan tinggi terhadap serangan penyakit

- 16 . The diagram below shows a food label.
Rajah di bawah menunjukkan suatu label makanan.



Which information should be on the label according to Food Act 1983 and Food Regulation 1985?
Maklumat yang manakah sepatutnya terdapat pada label tersebut mengikut Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985?

- ☐ A Price
Harga
- ☐ B Halal logo
Logo halal
- ☐ C Calorific value
Nilai kalori
- ☐ D Expiry date
Tarikh luput

- 17 . The information below are the effects of a nutrient deficiency on plant growth.
Maklumat di bawah adalah kesan kekurangan nutrien ke atas pertumbuhan tumbuhan.

- Leaves turn yellow with dark brown spots and dead tissues on the edge of the leaves
Daun menjadi kekuningan dengan tompok-tompok perang gelap dan tisu yang mati di tepi daun
- Weak stems
Batang yang lemah

Which of the following is the deficient nutrient?

Antara berikut, yang manakah adalah nutrien yang kurang?

- ☐ A Nitrogen
Nitrogen
- ☐ B Phosphorus
Fosforus
- ☐ C Potassium
Kalium
- ☐ D Manganese
Mangan

- 18 . The diagram below shows an energy efficiency label.
Rajah di bawah menunjukkan satu label kecekapan tenaga.



Where this label can be found?

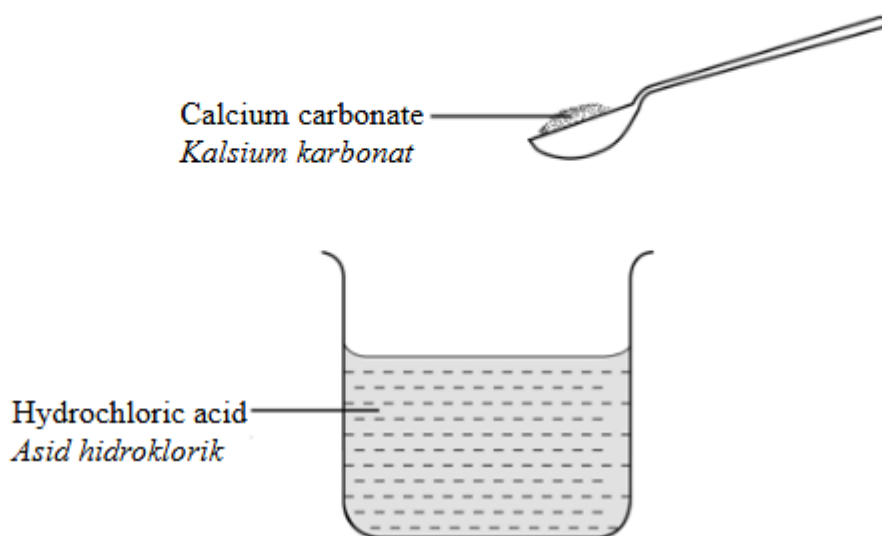
Di manakah label ini boleh dijumpai?

- ☐ A Electrical appliances
Peralatan elektrik
- ☐ B X-ray room
Bilik sinar-X
- ☐ C Rubbish bin
Tong sampah
- ☐ D Food labels
Label makanan

- 19 . Which of the following chemical reaction occurs at the lowest rate?
Antara tindak balas kimia berikut, yang manakah berlaku pada kadar yang paling rendah?

- ☐ A Fermentation of glucose solution
Penapaian larutan glukosa
- ☐ B Combustion of butane in excess oxygen
Pembakaran butana dalam oksigen berlebihan
- ☐ C Precipitation between barium sulphate solution with potassium sulphate solution
Pemendakan antara larutan barium sulfat dengan larutan kalium sulfat
- ☐ D Neutralization process between hydrochloric acid and sodium hydroxide solution
Proses peneutralan antara asid hidroklorik dengan larutan natrium hidroksida

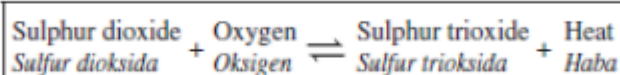
- 20 . The diagram below shows the reaction between calcium carbonate and hydrochloric acid.
Rajah di bawah menunjukkan tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik.



- Which of the following actions can increase the rate of reaction?
Antara tindakan berikut, yang manakah boleh meningkatkan kadar tindak balas?

- ☐ A Increase the volume of the acid
Tingkatkan isi padu asid
- ☐ B Use a bigger container
Gunakan bekas yang lebih besar
- ☐ C Add distilled water to the acid
Tambahkan air suling pada asid
- ☐ D Use powder calcium carbonate
Gunakan serbuk kalsium karbonat

- 21 . The following word equation shows a part of process X that occurs in industry.
Persamaan perkataan yang berikut menunjukkan sebahagian daripada proses X yang berlaku dalam industri.



What is process X?

Apakah proses X?

- ☐ A Contact process
Proses Sentuh
- ☐ B Ostwald process
Proses Ostwald
- ☐ C Haber process
Proses Haber
- ☐ D Saponification process
Proses saponifikasi

- 22 . A student found that 0.8 g of calcium carbonate powder took 2.0 minutes to react completely with excessive dilute hydrochloric acid. What is the rate of reaction?
Seorang murid mendapati bahawa 0.8 g serbuk kalsium karbonat mengambil masa 2.0 minit untuk bertindak balas selengkapnya dengan asid hidroklorik cair berlebihan. Apakah kadar tindak balas tersebut?

- ☐ A 0.2 g min⁻¹
- ☐ B 0.4 g min⁻¹
- ☐ C 0.6 g min⁻¹
- ☐ D 0.8 g min⁻¹

- 23 . Which of the following statements is true about properties of alcohol?
Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang sifat alkohol?

- ☐ A Solid at room temperature
Pepejal dalam suhu bilik
- ☐ B Good organic solvent
Pelarut organik yang baik
- ☐ C Smells fragrant
Berbau wangi
- ☐ D Acidic
Bersifat asid

24 . Which of the following items does use palm oil?

Antara barangan berikut, yang manakah menggunakan minyak kelapa sawit?

☐ A



☐ B



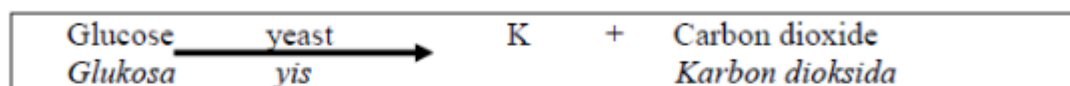
☐ C



☐ D



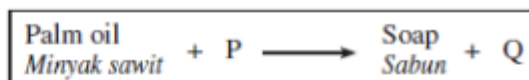
- 25 . The diagram below shows the equation representing a reaction.
Rajah di bawah menunjukkan satu persamaan yang mewakili satu tindak balas.



Which of the following is matched correctly?
Antara berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

- ☐ **A**
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Process
<i>Proses</i> | K |
| Esterification
<i>Pengesteran</i> | Ester
<i>Ester</i> |
- ☐ **B**
- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Process
<i>Proses</i> | K |
| Fermentation
<i>Penapaian</i> | Ethanol
<i>Etanol</i> |
- ☐ **C**
- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| Process
<i>Proses</i> | K |
| Respiration
<i>Respirasi</i> | Water
<i>Air</i> |
- ☐ **D**
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Process
<i>Proses</i> | K |
| Photosynthesis
<i>Fotosintesis</i> | Oxygen
<i>Oksigen</i> |

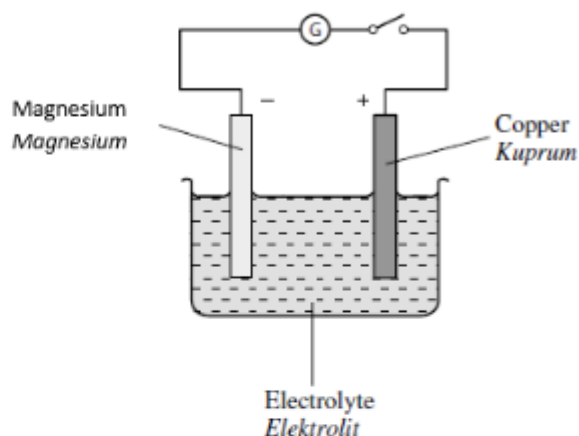
- 26 . The word equation below shows a process of producing soap.
Persamaan perkataan di bawah menunjukkan suatu proses penghasilan sabun.



What are P and Q?
Apakah P dan Q?

- ☐ **A**
- | P | Q |
|-----------------------|---------------------------|
| Ester
<i>Ester</i> | Alcohol
<i>Alkohol</i> |
- ☐ **B**
- | P | Q |
|---------------------------|-----------------------|
| Alcohol
<i>Alkohol</i> | Ester
<i>Ester</i> |
- ☐ **C**
- | P | Q |
|---|-----------------------------|
| Sodium hydroxide
<i>Natrium hidroksida</i> | Glycerol
<i>Gliserol</i> |
- ☐ **D**
- | P | Q |
|-----------------------------|---|
| Glycerol
<i>Gliserol</i> | Sodium hydroxide
<i>Natrium hidroksida</i> |

- 27 . The diagram below shows an electrochemical cell.
Rajah di bawah menunjukkan sel elektrokimia.

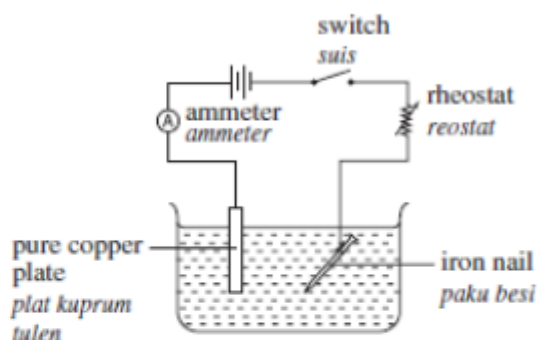


What electrolyte is used?

Apakah elektrolit yang digunakan?

- ☐ **A** Sodium
Natrium
- ☐ **B** Copper
Kuprum
- ☐ **C** Copper(II) sulphate solution
Larutan kuprum(II) sulfat
- ☐ **D** Glucose solution
Larutan glukosa

- 28 . The diagram below shows the electroplating of metal by electrolysis.
Rajah di bawah menunjukkan penyaduran logam secara elektrolisis.



What are the cathode and electrolyte used in this electrolysis process?
Apakah katod dan elektrolit yang digunakan dalam proses elektrolisis ini?

- ☐ **A**
- | Cathode
<i>Katod</i> | Electrolyte
<i>Elektrolit</i> |
|-------------------------------|---|
| Iron nail
<i>Paku besi</i> | Copper(II) sulphate
<i>Kuprum(II) sulfat</i> |
- ☐ **B**
- | Cathode
<i>Katod</i> | Electrolyte
<i>Elektrolit</i> |
|-------------------------------|--|
| Iron nail
<i>Paku besi</i> | Silver nitrate
<i>Argentum nitrat</i> |
- ☐ **C**
- | Cathode
<i>Katod</i> | Electrolyte
<i>Elektrolit</i> |
|---|---|
| Pure copper plate
<i>Plat kuprum tulen</i> | Copper(II) sulphate
<i>Kuprum(II) sulfat</i> |
- ☐ **D**
- | Cathode
<i>Katod</i> | Electrolyte
<i>Elektrolit</i> |
|---|--|
| Pure copper plate
<i>Plat kuprum tulen</i> | Silver nitrate
<i>Argentum nitrat</i> |

- 29 . The table below shows the condition of bulb observed in an experiment when using three different pairs of electrodes.

Jadual di bawah menunjukkan keadaan mentol yang diperhatikan dalam satu eksperimen apabila menggunakan tiga pasang elektrod yang berbeza.

Pair of electrodes <i>Pasangan elektrod</i>	Condition of bulb <i>Keadaan mentol</i>
Silver and silver <i>Argentum dan argentum</i>	Does not light up <i>Tidak menyala</i>
Iron and lead <i>Ferum dan plumbum</i>	Bright <i>Cerah</i>
Aluminium and copper <i>Aluminium dan kuprum</i>	Very bright <i>Sangat cerah</i>

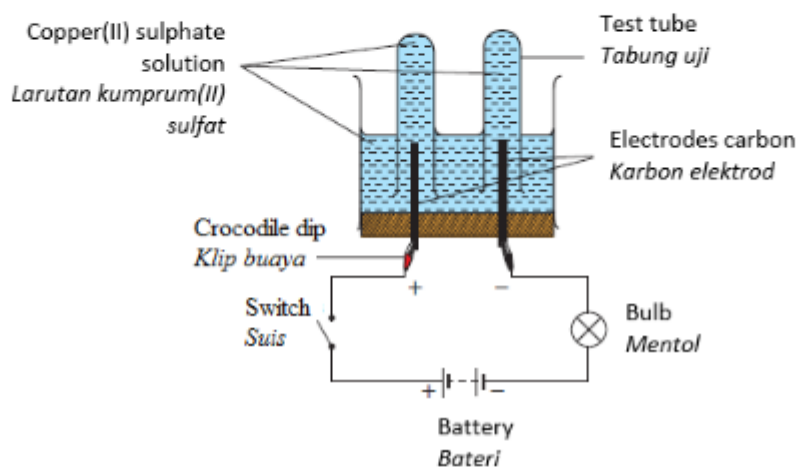
Which of the following shows the condition of bulb observed when both lead electrodes are used?

Antara berikut, yang manakah menunjukkan keadaan mentol yang diperhatikan apabila kedua-dua elektrod plumbum digunakan?

- ☐ A Very bright
Sangat cerah
- ☐ B Dim
Malap
- ☐ C Does not light up
Tidak menyala
- ☐ D Bright
Cerah

30 . The diagram below shows a set-up of an experiment to study the electrolysis of an ionic compound in an aqueous state.

Rajah di bawah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji proses elektrolisis sebatian ion dalam keadaan akueus.



What is the observation of this experiment?

Apakah pemerhatian bagi eksperimen ini?

- ☐ A The colour of copper(II) sulphate solution changes
Larutan kuprum(II) sulfat bertukar warna
- ☐ B The bulb does not light up
Mentol tidak menyala
- ☐ C The bulb lights up
Mentol menyala
- ☐ D Air bubbles are produced
Gelembung udara terhasil

- 31 . Which of the following items produces a virtual image?
Antara alat berikut, yang manakah menghasilkan imej yang maya?

☐ A



☐ B



☐ C



☐ D



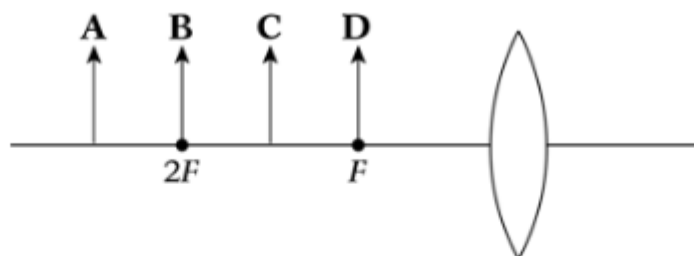
32 . What are the characteristics of the image formed by the concave lens?

Apakah ciri-ciri imej yang dibentuk oleh kanta cekung?

- ☐ A Virtual, inverted and diminished
Maya, songsang dan lebih kecil
- ☐ B Virtual, upright and diminished
Maya, tegak dan lebih kecil
- ☐ C Real, upright and magnified
Nyata, tegak dan lebih besar
- ☐ D Real, inverted and magnified
Nyata, songsang dan lebih besar

33 . The diagram below shows a ray diagram of a convex lens.

Rajah di bawah menunjukkan satu gambar rajah sinar bagi satu kanta cembung.

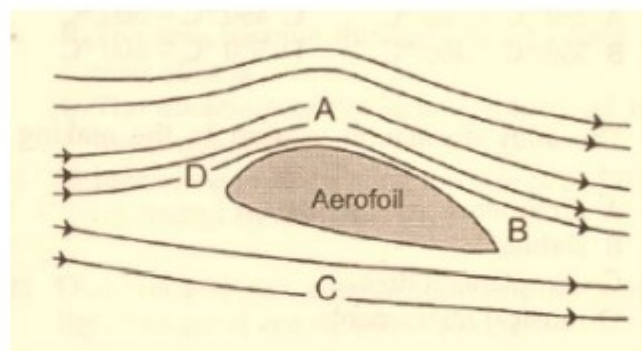


At which position of the object, A, B, C or D will produced the virtual image?

Antara kedudukan objek di A, B, C atau D, yang manakah akan menghasilkan imej maya?

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

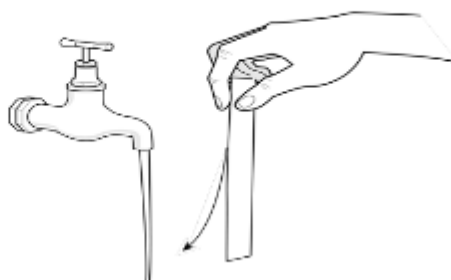
- 34 . The diagram below shows the flow of air on an aeroplane.
Rajah di bawah menunjukkan pengaliran udara pada sebuah kapal terbang.



Which of the following areas represented by A, B, C or D has the lowest pressure?
Antara kawasan bertanda A, B, C atau D berikut, yang manakah mempunyai tekanan paling rendah?

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ D

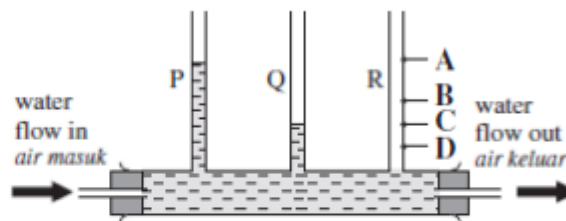
- 35 . The diagram below show a paper strip being pulled towards fast flowing water.
Rajah di bawah menunjukkan jalur kertas tertarik ke arah aliran air yang laju.



Why is this happening?
Mengapakah ini berlaku?

- ☐ A The higher pressure in front the paper attracts it towards the water.
Tekanan yang lebih tinggi di depan kertas menariknya ke arah air.
- ☐ B The lower pressure in front the paper attracts it towards the water.
Tekanan yang lebih rendah di depan kertas menariknya ke arah air.
- ☐ C The higher pressure behind the paper pushes it towards the water.
Tekanan yang lebih tinggi di belakang kertas menolaknya ke arah air.
- ☐ D The lower pressure behind the paper pushes it towards the water.
Tekanan yang lebih rendah di belakang kertas menolaknya ke arah air.

- 36 . The diagram below shows an experiment to study the Bernoulli's principle.
Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji prinsip Bernoulli.

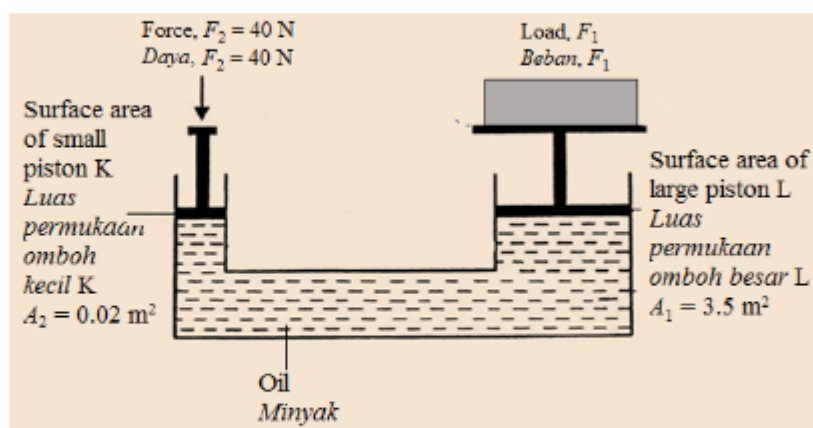


Which level **A**, **B**, **C** or **D** is the level of the water in R tube?

*Antara aras **A**, **B**, **C** atau **D**, yang manakah merupakan aras air dalam tiub R?*

- ☐ **A**
- ☐ **B**
- ☐ **C**
- ☐ **D**

- 37 . The diagram below shows piston K and L have a surface of 0.02 m^2 and 3.5 m^2 respectively.
Rajah di bawah menunjukkan omboh K dan L masing-masing mempunyai luas permukaan of 0.02 m^2 dan 3.5 m^2 .



What is the weight that can be lifted by piston L if the force exerted on piston K is 40 N ?
Berapakah berat beban yang dapat dinaikkan oleh omboh L jika daya yang dikenakan pada omboh K ialah 40 N ?

- ☐ A $5\,500 \text{ N}$
- ☐ B $6\,000 \text{ N}$
- ☐ C $7\,000 \text{ N}$
- ☐ D $7\,500 \text{ N}$

- 38 . Which of the following is true about Geosynchronous Orbit (GSO)?
Antara berikut, yang manakah benar tentang Orbit Geosegerak (GSO)?

- ☐ A Orbital height is $35\,786 \text{ km}$
Ketinggian orbit ialah $35\,786 \text{ km}$
- ☐ B Orbital height is $180 - 2\,000 \text{ km}$
Ketinggian orbit ialah $180 - 2\,000 \text{ km}$
- ☐ C Orbital height is $2\,000 - 35\,780 \text{ km}$
Ketinggian orbit ialah $2\,000 - 35\,780 \text{ km}$
- ☐ D Orbital height is more than $35\,786 \text{ km}$
Ketinggian orbit ialah lebih daripada $35\,786 \text{ km}$

- 39 . What type of satellite has the highest satellite speed?
Apakah jenis satelit yang mempunyai halaju satelit paling tinggi?

- ☐ A Medium Earth Orbit (MEO)
Orbit Sederhana Bumi (MEO)
- ☐ B High Earth Orbit (HEO)
Orbit Tinggi Bumi (HEO)
- ☐ C Geostationary Orbit (GEO)
Orbit Geopegun (GEO)
- ☐ D Low Earth Orbit (LEO)
Orbit Rendah Bumi (LEO)

- 40 . The following information shows the characteristics segment of GPS.
Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri segmen GPS.

- Using smart phone
Menggunakan telefon pintar
- Location of a place can be written in two formats; DMS and DD.
Lokasi bagi suatu tempat boleh ditulis dalam dua jenis format penulisan; DMS dan DD.

What is the segment?
Apakah segmen ini?

- ☐ A Space segment
Segmen angkasa
- ☐ B User segment
Segmen pengguna
- ☐ C Visual segment
Segment visual
- ☐ D Control segment
Segmen kawalan

Instructions / Arahan:

1. This question paper consists of three sections: **Section A**, **Section B** and **Section C**.
*Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian: **Bahagian A**, **Bahagian B** dan **Bahagian C**.*
2. Answer **all** questions in **Section A** and **Section B**. For **Section C**, answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.
*Jawab **semua** soalan dalam **Bahagian A** dan **Bahagian B**. Bagi **Bahagian C**, jawab **Soalan 11** dan sama ada **Soalan 12** atau **Soalan 13**.*
3. You may use a scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
4. You are advised to spend 40 minutes to answer questions in **Section A**, 70 minutes for **Section B** and 40 minutes for **Section C**.
*Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 minit untuk menjawab soalan dalam **Bahagian A**, 70 minit untuk **Bahagian B** dan 40 minit untuk **Bahagian C**.*
5. Candidates are allowed to answer all questions entirely or partially either in English or Malay.
Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

Section A
Bahagian A

[20 marks]

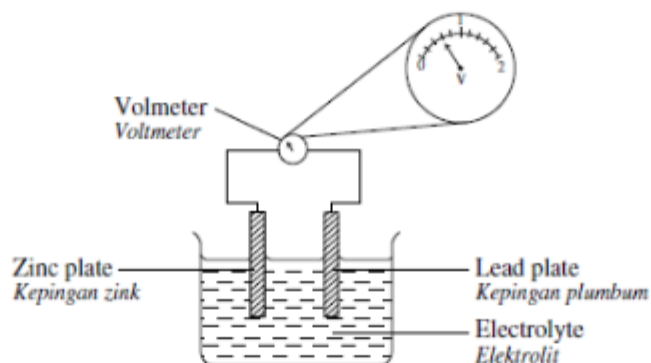
[20 markah]

Answer **all** questions.

Jawab **semua** soalan.

1. The diagram below shows the apparatus set-up in an experiment to study the production of electrical energy. Zinc and lead are used in the experiment.

Rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen untuk mengkaji penghasilan tenaga elektrik. Eksperimen ini menggunakan pasangan logam zink dan plumbum.



The experiment is repeated using other pairs of metals.

The voltmeter readings are recorded in the table below.

Eksperimen ini diulang dengan menggunakan pasangan logam lain.

Bacaan voltmeter direkodkan seperti dalam jadual di bawah.

Pairs of metals <i>Pasangan logam</i>	Voltmeter reading (V) <i>Bacaan voltmeter (V)</i>
Aluminium and lead <i>Aluminium dan plumbum</i>	1.5
Lead and lead <i>Plumbum dan plumbum</i>	0.0

- (a) Based on the diagram shown above, write down the voltmeter reading with the appropriate unit for the pair of metals, zinc and lead.

Berdasarkan rajah yang ditunjukkan di atas, catat bacaan voltmeter berserta unitnya untuk pasangan logam zink dan plumbum.



[1 mark]

[1 markah]

- (b) What can be concluded from the deflected voltmeter needle?

Apakah yang boleh disimpulkan daripada pesongan jarum voltmeter itu?



[1 mark]

[1 markah]

- (c) State the factor that is changed in the experiment.

Nyatakan faktor yang diubah dalam eksperimen ini.



[1 mark]

[1 markah]

- (d) State a product that used this concept in the production of electrical energy.

Nyatakan satu produk yang menggunakan konsep ini untuk menghasilkan tenaga elektrik.

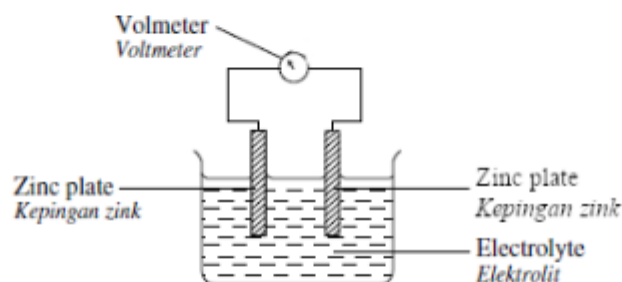


[1 mark]

[1 markah]

- (e) The diagram below shows Farah has set up another pair of metals in the experiment as to determine the voltmeter reading.

Rajah di bawah menunjukkan Farah menyusun pasangan logam yang lain dalam eksperimen bagi menentukan bacaan voltmeter.



Predict the voltmeter reading when a pair of zinc plates are used.

Ramalkan bacaan voltmeter sekiranya pasangan kepingan logam zink digunakan.



[1 mark]

[1 markah]

2. Diagram X shows a group of students from Form 4 Mutiara carried out an experiment to study how the temperature of a solvent affects the rate of dissolving of sugar.

Rajah X menunjukkan sekumpulan murid dari Tingkatan 4 Mutiara menjalankan eksperimen untuk mengkaji bagaimana suhu pelarut mempengaruhi kadar keterlarutan gula.

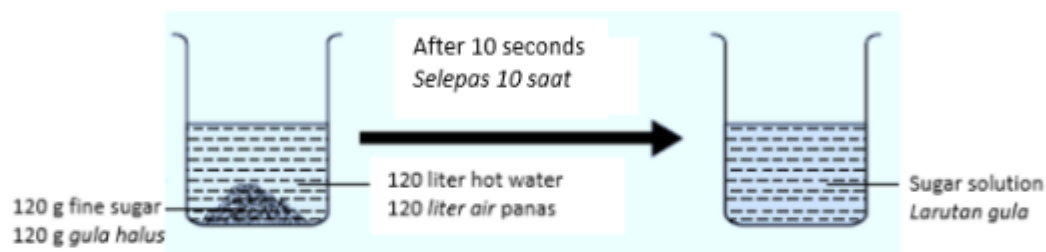


Diagram X

Rajah X

The results of this experiment are recorded in the table below.

Keputusan eksperimen ini direkodkan dalam jadual di bawah.

Solvent <i>Pelarut</i>	Time taken to dissolve (s) <i>Masa untuk larut (s)</i>
Hot water <i>Air panas</i>	10
Cold water <i>Air sejuk</i>	40

- (a) Based on the result of experiment in the table shown above, state the difference in the rate of dissolving of sugar.

Berdasarkan keputusan eksperimen dalam jadual ditunjukkan di atas, nyatakan perbezaan kadar keterlarutan bagi gula.



[1 mark]

[1 markah]

- (b) What inference can be made based on the table shown above?

Apakah inferens yang boleh dibuat berdasarkan jadual ditunjukkan di atas?



[1 mark]

[1 markah]

- (c) State your hypothesis based on the result of experiment.

Nyatakan hipotesis anda berdasarkan keputusan eksperimen.



[1 mark]

[1 markah]

- (d) State the responding factor in this experiment.

Nyatakan faktor bergerak balas dalam eksperimen ini.



[1 mark]

[1 markah]

- (e) Diagram Y shows another experiment conducted by the students.

Rajah Y menunjukkan satu lagi eksperimen yang dijalankan oleh murid tersebut.

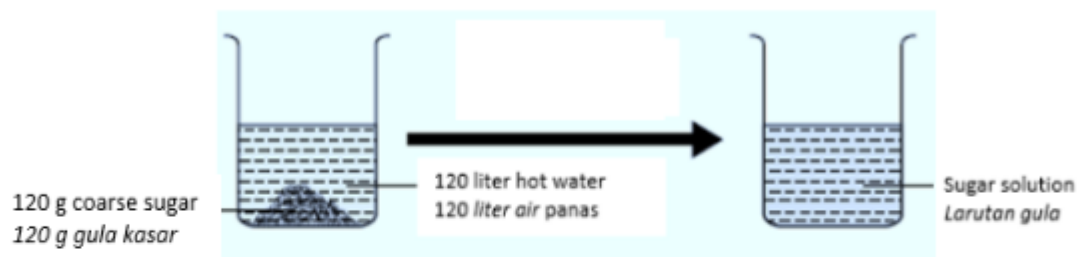


Diagram Y

Rajah Y

Compare the rate of dissolving of sugar between Diagram X and Diagram Y.

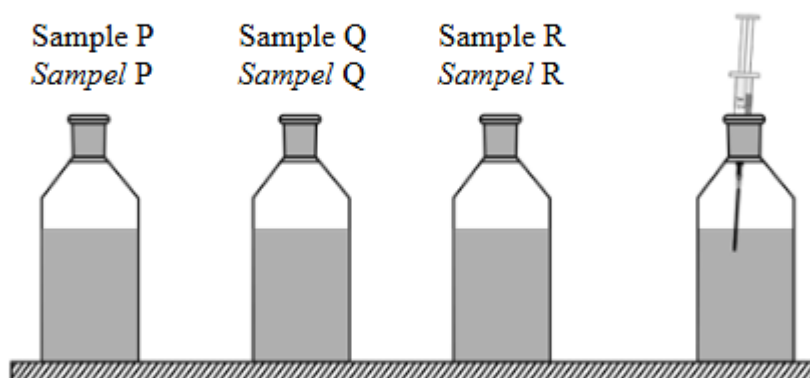
Bandingkan kadar keterlarutan gula antara Rajah X dengan Rajah Y.



[1 mark]

[1 markah]

3. Siew Ling carried out an experiment to determine the level of water pollution at three different locations by using the apparatus and material shown in the diagram below.
Siew Ling menjalankan satu eksperimen untuk menentukan tahap pencemaran air bagi tiga lokasi yang berlainan dengan menggunakan alat dan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.



Each sample is added with methylene blue solution
Setiap sampel ditambah dengan larutan metilena biru

The result of the experiment is recorded in the table below.
Keputusan eksperimen dicatatkan di dalam jadual di bawah.

Water sample <i>Sampel air</i>	P	Q	R
Time taken for methylene blue solution to decolourise (minutes) <i>Masa yang diambil untuk warna larutan metilena biru luntur (minit)</i>	 10	 23	 

- (a) Complete the table above by stating the time taken for methylene solution to become colourless in sample R.

Lengkapkan jadual di atas dengan menyatakan masa yang diambil oleh larutan metilena biru untuk menjadi luntur dalam sampel R.

[1 mark]
 [1 markah]

(b) State the factors involved in the experiment.

Nyatakan faktor-faktor yang terlibat dalam eksperimen ini.

(i) Factor that is fixed

Faktor yang ditetapkan



(ii) Responding factor

Faktor bergerak balas



[2 marks]

[2 markah]

(c) Based on the result of the experiment, which water sample is the most polluted?

Berdasarkan keputusan eksperimen, sampel air yang manakah paling tercemar?



[1 mark]

[1 markah]

(d) Suggest a method of purifying contaminated water using Green Technology.

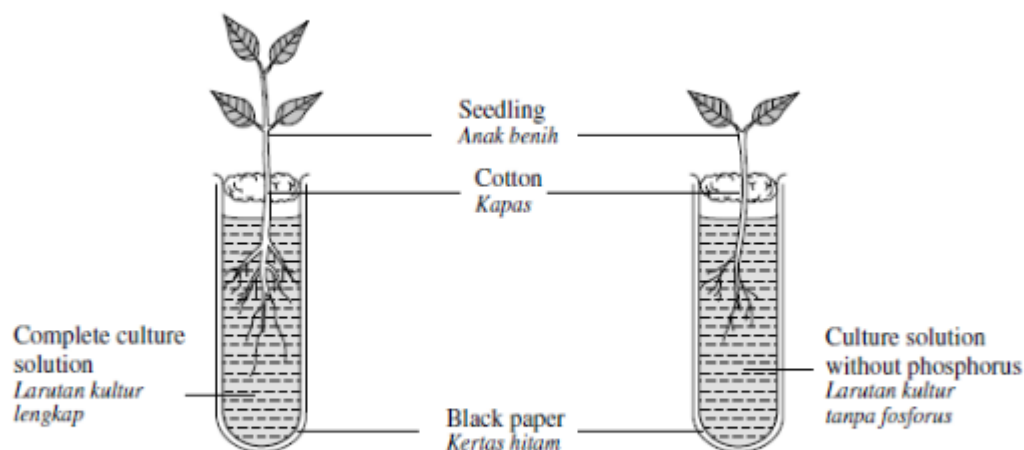
Cadangkan satu kaedah pembersihan air yang tercemar dengan menggunakan Teknologi Hijau.



[1 mark]

[1 markah]

4. The diagram below shows the apparatus set-up for an experiment.
Rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi suatu eksperimen.



- (a) State **one** observation on the roots of the seedling in the culture solution without phosphorus after two weeks.

*Nyatakan **satu** pemerhatian pada akar anak benih larutan kultur tanpa fosforus selepas dua minggu.*



[1 mark]

[1 markah]

- (b) State **one** hypothesis for this experiment.

*Nyatakan **satu** hipotesis untuk eksperimen ini.*



[1 mark]

[1 markah]

- (c) State the factor that is changed in this experiment.

Nyatakan faktor yang diubah dalam eksperimen ini.



[1 mark]

[1 markah]

- (d) Tick (✓) in the box provided the element which is in the group of micronutrients.
 Tandakan (✓) dalam kotak yang disediakan, unsur dalam kumpulan mikronutrien.

Element Unsur	Micronutrient Mikronutrien
Boron Boron	☐
Magnesium Magnesium	☐
Calcium Kalsium	☐

[1 mark]

[1 markah]

- (e) Johari's mother likes to plant flowers. One day, Johari found that there was a plant with leaves at the top were smaller and easy to fall off while the leaves at the bottom were yellow as shown in the diagram below.

Ibu Johari suka menanam pokok bunga. Pada suatu hari, Johari mendapati terdapat satu pokok yang daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur manakala daun di bahagian bawah berwarna kuning seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.



What should Johari's mother do to ensure that the tree is fertile?

Apakah yang harus dilakukan oleh ibu Johari untuk memastikan pokok itu hidup subur?



[1 mark]

[1 markah]

Section B
Bahagian B

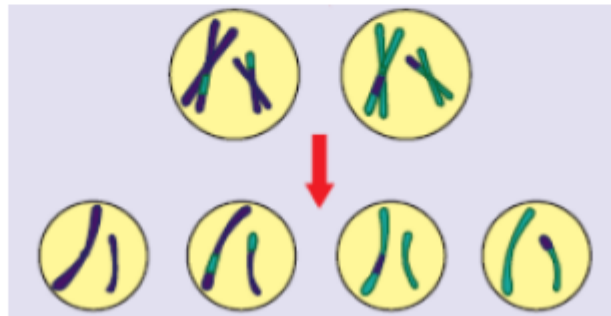
[38 marks]

[38 markah]

Answer **all** questions.

Jawab **semua** soalan.

5. The diagram below shows a type of cell division which occurs in the human body.
Rajah di bawah menunjukkan satu jenis pembahagian sel yang berlaku dalam badan manusia.



- (a) State the type of cell division shown in the diagram above.
Nyatakan jenis pembahagian sel yang ditunjukkan dalam rajah di atas.



[1 mark]

[1 markah]

- (b) State **one** importance of this cell division.
*Nyatakan **satu** kepentingan pembahagian sel ini.*



[1 mark]

[1 markah]

- (c) Where does the process occur in human body?
Di manakah proses tersebut berlaku dalam badan manusia?



[1 mark]

[1 markah]

(d) Why is the number of chromosomes of offspring are different from its parent?

Mengapakah bilangan kromosom anak dihasilkan berbeza daripada induk?



[2 marks]

[2 markah]

(e) In your opinion, why does the offspring formed in this process has different genetic contents from its parent?

Pada pendapat anda, mengapakah anak yang terhasil dalam proses ini mempunyai kandungan genetik yang berbeza daripada induknya?



[1 mark]

[1 markah]

6. The diagram below shows three types of fire extinguishers.

Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis pemadam kebakaran.



Carbon dioxide fire extinguisher
Pemadam api karbon dioksida



Water fire extinguisher
Pemadam api air



Dry powder fire extinguisher
Pemadam api serbuk kering

(a) A fire involving solid materials such as wood and paper has occurred in the laboratory.

Satu kebakaran melibatkan bahan pepejal seperti kayu dan kertas telah berlaku di dalam makmal.

Based on the diagram above, name **two** fire extinguishers that are most appropriate to extinguish the fire.

*Berdasarkan rajah di atas, namakan **dua** alat pemadam kebakaran yang paling sesuai digunakan untuk memadamkan kebakaran tersebut.*

1.



2.



[2 marks]

[2 markah]

- (b) Arrange the statements below in the order of 1 to 4 for the correct use of fire extinguishers.
Susun pernyataan di bawah mengikut urutan 1 hingga 4 bagi cara penggunaan pemadam api yang betul.

Statement Pernyataan	Arrangement Susunan
(i) Squeeze the handle on the top of the fire extinguisher. <i>Tekan pemicit yang terletak di atas alat pemadam kebakaran.</i>	
(ii) Remove the safety pin from the fire extinguisher. <i>Tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran.</i>	
(iii) Spray evenly on the fire source by sweeping the nozzle from side to side. <i>Ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi.</i>	
(iv) Point the fire extinguisher nozzle to the base of the fire source. <i>Halakan muncung alat pemadam kebakaran ke sumber api.</i>	

[2 marks]

[2 markah]

- (c) Give **one** example of a fire extinguisher, other than that shown in the diagram above.
*Namakan **satu** contoh alat pemadam kebakaran, selain yang ditunjukkan dalam rajah di atas.*



[1 mark]

[1 markah]

- (d) The diagram below shows a fire blanket. Fire blanket can extinguish small or medium fires.
Rajah di bawah menunjukkan satu selimut kebakaran. Selimut kebakaran boleh memadamkan kebakaran yang kecil atau sederhana.



By using your science of knowledge, how are fire blankets used?

Dengan menggunakan pengetahuan sains anda, bagaimanakah selimut kebakaran digunakan?

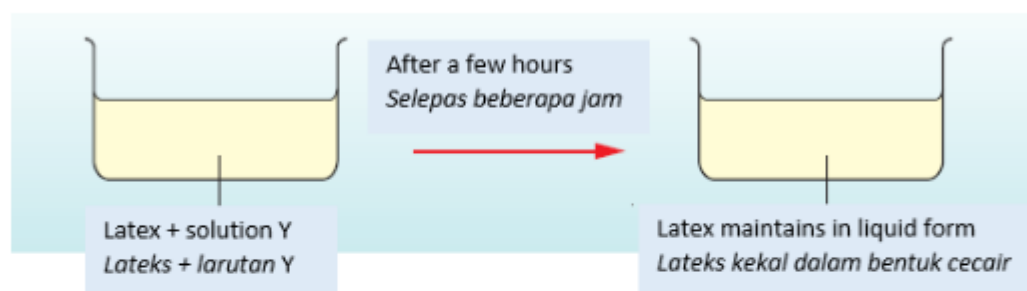


[1 mark]

[1 markah]

7. The diagram below shows solution Y is added into latex. The latex has been exposed to the surrounding for a few hours.

Rajah di bawah menunjukkan larutan Y ditambahkan ke dalam lateks. Lateks telah terdedah kepada persekitaran selama beberapa jam.



- (a) (i) What is solution Y?
Apakah larutan Y?



[1 mark]

[1 markah]

- (ii) Explain how solution Y can maintain latex in liquid form.

KDAI

Jelaskan bagaimana larutan Y dapat mengekalkan lateks dalam bentuk cecair.



[1 mark]

[1 markah]

- (b) The diagram below shows the milky fluid or latex that comes out of rubber trees.
Rajah di bawah menunjukkan susu getah asli atau lateks yang keluar daripada pokok getah.



Latex is then processed into natural rubber. State **two** properties of natural rubber.
*Susu getah asli kemudian diproses menjadi getah asli. Nyatakan **dua** ciri-ciri getah asli.*

1.  

2.  

[2 marks]

[2 markah]

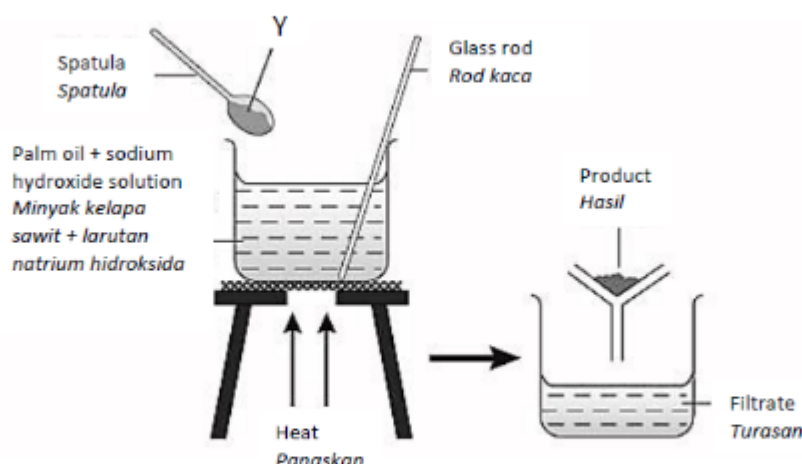
- (c) Due to the hot weather in Malaysia, tyres made of natural rubber is not suitable to use when it's exposed to hot road surfaces. How can the properties of natural rubber be improved to make it useable?
Oleh sebab cuaca panas di Malaysia, tayar yang diperbuat daripada getah asli tidak sesuai digunakan apabila terkena permukaan jalan raya yang panas. Bagaimana sifat getah asli dapat dipertingkatkan untuk menjadikannya berguna?



[2 marks]

[2 markah]

8. The diagram below shows a process of making soap in the laboratory
Rajah di bawah menunjukkan proses untuk membuat sabun di dalam makmal.



- (a) Write the word equation for the process of making soap.
Tulis persamaan perkataan bagi proses membuat sabun.



[1 mark]
 [1 markah]

- (b) Name the process of making soap.
Namakan proses pembuatan sabun.



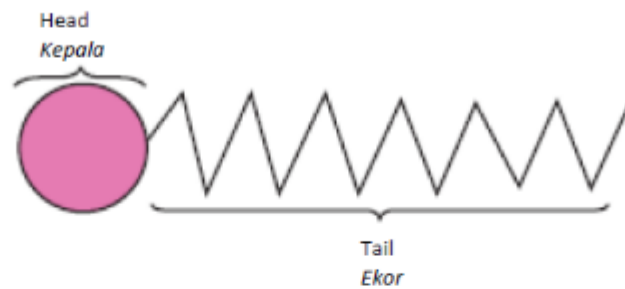
[1 mark]
 [1 markah]

- (c) During the process of making soap, ingredient Y was added. What is substance Y? State the purpose of adding substance Y.
Semasa proses pembuatan sabun dilakukan, bahan Y telah ditambah. Apakah bahan Y? Nyatakan tujuan menambahkan bahan Y.



[2 marks]
 [2 markah]

- (d) The diagram below shows the molecular structure of soap.
Rajah di bawah menunjukkan struktur molekul sabun.



Soap molecules are made up of two parts. State which part dissolves in water and dissolves in oil or grease?

Molekul sabun terdiri daripada dua bahagian. Nyatakan bahagian yang manakah dapat melarut dalam air dan bahagian yang dapat melarut dalam minyak atau gris?

Dissolve in water /*Dapat melarut dalam air:*

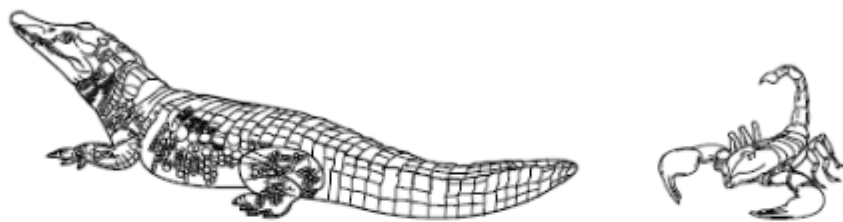


Dissolve in oil or grease/*Dapat melarut dalam minyak atau gris:*



[2 marks]
[2 markah]

9. The diagram below shows a crocodile and a scorpion.
Rajah di bawah menunjukkan seekor buaya dan seekor kala jengking.



- (a) State the type of skeleton of the animals.
Nyatakan jenis rangka haiwan.

(i) Crocodile/*Buaya*



[1 mark]

[1 markah]

(ii) Scorpion/*Kala jengking*



[1 mark]

[1 markah]

- (b) Name the substance that makes up the skeleton of the animals you have stated in 9(a)(i) and (ii).
Namakan bahan yang membentuk rangka bagi haiwan yang dinyatakan dalam 9(a)(i) dan (ii).

(i) Crocodile/*Buaya*



[1 mark]

[1 markah]

(ii) Scorpion/*Kala jengking*



[1 mark]

[1 markah]

- (c) The diagram below shows animals M and N which their body cavity are filled with fluid.
Rajah di bawah menunjukkan haiwan M dan N yang ruang badannya dipenuhi bendalir.



State **one** example of animal that has the same characteristics as animal M and N, and explain briefly how does it moves.

*Nyatakan **satu** contoh haiwan yang mempunyai ciri-ciri yang sama seperti haiwan M dan N, dan terangkan dengan ringkas bagaimana ianya bergerak.*



[3 marks]

[3 markah]

10. The diagram below shows Lisa is at an optometry centre. She can watch television and see near objects clearly but she has difficulty reading her teacher's notes on the whiteboard. She also has problems reading signboard which are far away from her.

Rajah di bawah menunjukkan Lisa berada di pusat optometri. Lisa boleh menonton televisyen dan melihat objek yang dekat dengan jelas tetapi dia mengalami kesukaran untuk membaca nota gurunya pada papan putih. Dia juga mengalami masalah membaca papan-papan tanda yang terletak berjauhan daripadanya.



- (a) What is the eye defect that Lisa has?
Apakah kecacatan mata yang dialami oleh Lisa?



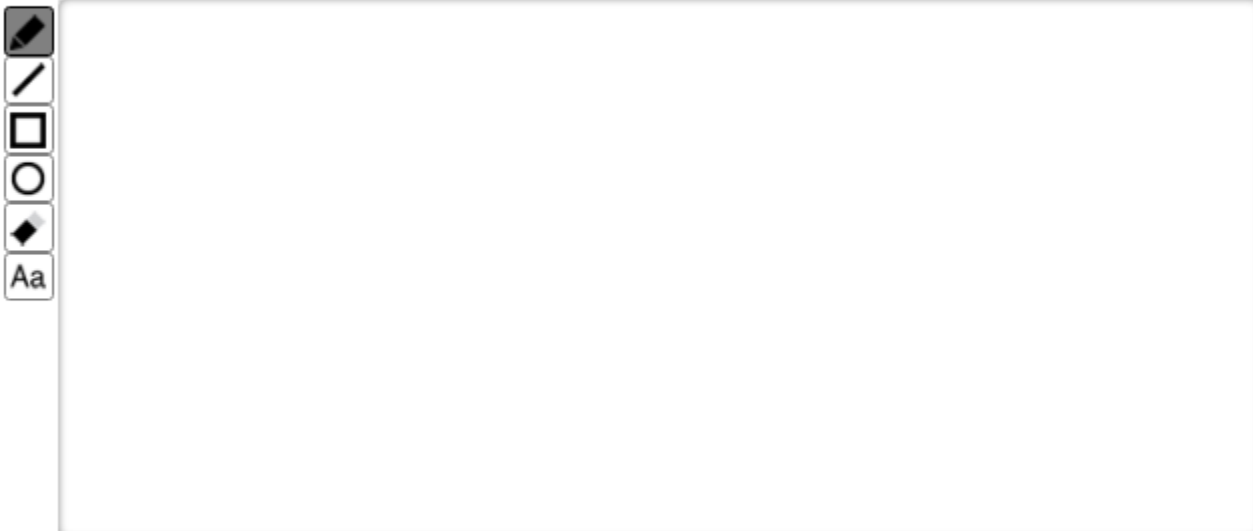
[1 mark]
[1 markah]

- (b) Suggest a way to correct the eye defect. Explain your answer.
Cadangkan cara untuk membetulkan kecacatan itu. Terangkan jawapan anda.



[2 marks]
[2 markah]

- (c) Draw the type of lens you have suggested in 10(b).
Lukis jenis kanta yang anda cadangkan di 10(b).



[1 mark]
[1 markah]

(d) Convex lens are used in optical instruments such as magnifying glass. You are required to draw the design of a simple magnifying glass using a stick, a bottle cap, a plastic bottle, a knife and water. Label your diagram.

Kanta cembung digunakan dalam peralatan optik seperti kanta pembesar. Anda dikehendaki melakarkan reka bentuk sebuah kanta pembesar ringkas menggunakan sebatang kayu, penutup botol, sebuah botol plastik, sebilah pisau dan air. Label rajah anda.



[3 marks]

[3 markah]

Section C
Bahagian C

[22 marks]

[22 markah]

Answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.

Jawab **Soalan 11** dan sama ada **Soalan 12** atau **Soalan 13**.

11. Study the information below.

Kaji Kaji maklumat di bawah.

Puan Syahida uses vinegar to make mango pickles. She discovered that the mango pickles can be kept longer than fresh mangoes.
Puan Syahida menggunakan cuka untuk membuat jeruk mangga. Beliau mendapati jeruk mangga boleh tahan lebih lama berbanding buah mangga segar.

Based on a given situation, plan an experiment in laboratory to investigate the effect of pH value on the growth of *Bacillus* sp.

Berdasarkan situasi yang diberi, rancang satu eksperimen dalam makmal untuk mengkaji kesan nilai pH terhadap pertumbuhan Bacillus sp.

Your description should include the following criteria:

Huraian anda harus mengandungi aspek berikut:

(a) Problem statement

Pernyataan masalah



[1 mark]

[1 markah]

(b) Hypothesis

Hipotesis



[1 mark]

[1 markah]

- (c) (i) Factor that is changed
Faktor yang diubah



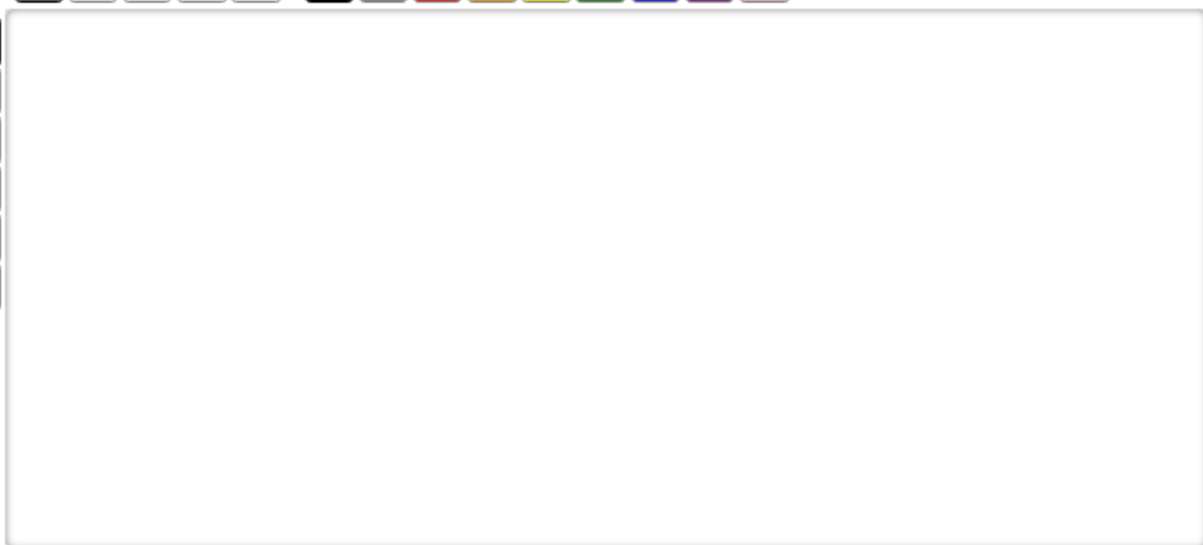
- (ii) Responding factor
Faktor bergerak balas



[2 marks]

[2 markah]

- (d) Sketching of labelled apparatus
Lakaran susunan radas yang berlabel



[3 marks]

[3 markah]

- (e) Expected observation
Jangkaan pemerhatian



[1 mark]

[1 markah]

- (f) Two precautionary steps
Dua langkah berjaga-jaga

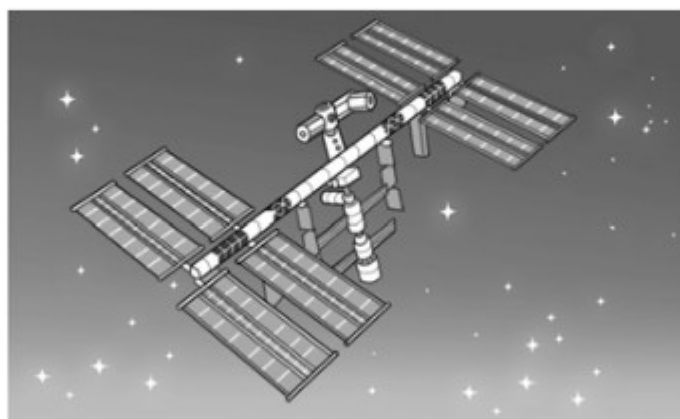


[2 marks]

[2 markah]

12. The diagram below shows an International Space Station (ISS) which serves as a home where crews of astronauts live in space.

Rajah di bawah menunjukkan satu stesen angkasa antarabangsa yang menyediakan kediaman bagi kru angkasawan di angkasa lepas.



- (a) Why are astronauts on the ISS in a floating state?

Mengapakan angkasawan di ISS berada dalam keadaan terapung?



[2 marks]

[2 markah]

- (b) What is the positive effect of rapid development in space technology?

Apakah kesan positif bagi perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas?



[2 marks]

[2 markah]

- (c) What are the methods of sending launch vehicles into orbit? Explain your answer.

Apakah kaedah menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit? Terangkan jawapan anda.



[4 marks]

[4 markah]

- (d) Read the statement below.

KIRAL

Baca pernyataan di bawah.

Global Positioning System (GPS) is a navigation system which gives information on location and time to its users in all weather conditions.

Sistem Penentu Sejagat (GPS) merupakan suatu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunaanya dalam semua keadaan cuaca.

Study the information above and describe two GPS segments based on their functions.

Kaji maklumat di atas dan huraikan dua segmen-segmen GPS berdasarkan fungsinya.



[4 marks]

[4 markah]

13. Pascal's principle operates based on the principle that liquid cannot be compressed is widely applied in everyday life.

Prinsip Pascal beroperasi berdasarkan prinsip bahawa cecair tidak dapat dimampatkan banyak diaplikasikan dalam kehidupan harian.

- (a) Give brief explanation about Pascal's principle.

Berikan penjelasan secara ringkas tentang prinsip Pascal.



[2 marks]

[2 markah]

- (b) State two examples of the application of Pascal's principle in daily life, other than hydraulic jack.

Nyatakan dua contoh aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan seharian, selain daripada jek hidraulik.



[2 marks]

[2 markah]

- (c) The Pascal's principle is applied in the hydraulic jack system. Explain hydraulic jack system based on the principle.

Prinsip Pascal diaplikasikan dalam sistem jek hidraulik. Terangkan sistem jek hidraulik berdasarkan prinsip tersebut.



[4 marks]

[4 markah]

- (d) Bernoulli's principle states when the fluid flows through the narrow part, its velocity increases and the pressure in that region decreases.

Prinsip Bernoulli menyatakan apabila bendalir melalui kawasan sempit, halaju bendalir akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut akan berkurang.

Based on the given information above, explain the Bernoulli's principle of an aeroplane.

Berdasarkan maklumat yang diberi di atas, terangkan prinsip Bernoulli dalam kapal terbang.



[4 marks]

[4 markah]

Paper 1

1.B	2.A	3.D	4.C	5.A	6.D	7.D	8.A
9.D	10.A	11.A	12.B	13.A	14.B	15.D	16.D
17.C	18.A	19.A	20.D	21.A	22.B	23.B	24.C
25.B	26.C	27.C	28.A	29.C	30.C	31.D	32.B
33.D	34.A	35.C	36.D	37.C	38.A	39.D	40.B

Paper 2

1	0.6 V There is flow of electricity. <i>Ada pengaliran arus elektrik.</i> Pair of metals <i>Pasangan logam</i> Battery/Dry cell/Accumulator <i>Bateri/Sel kering/Akumulator</i> No reading/0 V <i>Tiada bacaan/0 V</i>
2	The time for the sugar to dissolve in hot water is faster than in cold water. <i>Masa untuk gula larut di dalam air panas lebih cepat berbanding di dalam air sejuk.</i> The rate of reaction of sugar depends on the temperature of water. <i>Kadar tindak balas gula bergantung kepada suhu air.</i> The higher the temperature of reactants, the higher the rate of reaction. <i>Semakin tinggi suhu bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas.</i> The time for the sugar to dissolve (s) <i>Masa untuk gula melarut (s)</i> The rate of dissolving of sugar in the Diagram X is faster compared to Diagram Y. <i>Kadar keterlatutan gula dalam Rajah X lebih cepat berbanding dengan Rajah Y.</i>
3	45 minutes/minit (i) Concentration of methylene blue solution <i>Kepekatan larutan metilena biru</i> (ii) Time taken for methylene blue to become colourless <i>Masa yang diambil oleh larutan metilena biru untuk menjadi luntur</i> P The use of effective microorganisms <i>Penggunaan mikroorganisma efektif</i>
4	The roots of the seedling are few/small/short/stunted <i>Akar anak benih kurang/kecil/pendek/terbantut</i> The growth of the roots/seedling is stunted/small in the culture solution without phosphorus. <i>Pertumbuhan akar/anak benih terbantut/kecil dalam larutan kultur tanpa fosforus.</i> Type of culture nutrient <i>Jenis larutan kultur</i> Boron <i>Boron</i>

	Apply nitrogen fertiliser to the plant <i>Meletakkan baja nitrogen pada tumbuhan</i>
5	Meiosis <i>Meiosis</i> Produce gametes <i>Menghasilkan gamet</i> Ovary/Testis <i>Ovari/Testis</i> – Nucleus and cytoplasm divide twice. <i>Nukleus dan sitoplasma membahagi dua.</i> – Therefore, the number of chromosomes in offspring are half of the number of chromosomes of parent cell. <i>Oleh itu, bilangan kromosom anak adalah separuh daripada sel induk.</i> It is because crossing over takes place in meiosis. <i>Hal ini kerana pindah silang berlaku dalam meiosis.</i>
6	– Water fire extinguisher <i>Pemadam api air</i> – Dry powder fire extinguisher <i>Pemadam api serbuk kering</i> (i) 3 (ii) 1 (iii) 4 (iv) 2 Foam fire extinguisher <i>Pemadam api buih</i> By wrapping the fire victim <i>Dengan membalut badan mangsa kebakaran</i>

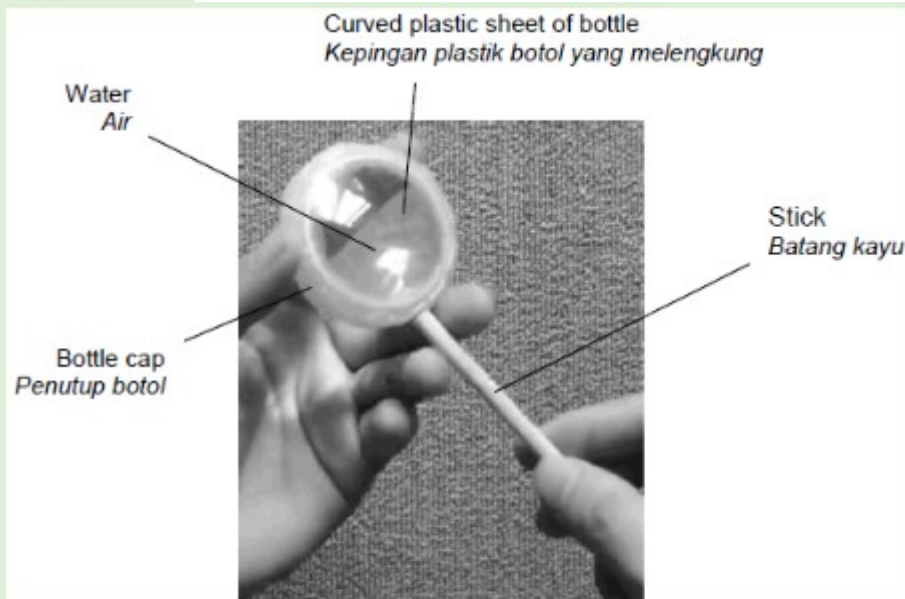
7	Alkali/Ammonia solution <i>Alkali/Larutan ammonia</i> The hydroxide ions from the alkali will neutralise the hydrogen ions from the acid produced by the action of bacteria. <i>Ion hidroksida daripada alkali akan meneutralkan ion hidrogen daripada asid yang terhasil akibat tindakan bakteria.</i> – Elastic <i>Elastik</i> – Soft <i>Lembut</i> – Cannot withstand heat <i>Tidak tahan haba</i> – Good electrical insulator <i>Penebat elektrik yang baik</i> – Not permeable to air <i>Tidak telap udara</i> [Any two answers/Mana-mana dua jawapan] – Properties of natural rubber can be improved by vulcanisation process. <i>Sifat getah asli dapat diperbaiki melalui proses pemvulkanan.</i> – During vulcanisation, sulphur atoms are added to the chain of natural rubber polymer molecules by heating the rubber with sulphur. <i>Semasa pemvulkanan, atom sulfur ditambahkan ke dalam molekul-molekul rantai polimer getah asli dengan memanaskan getah bersama sulfur.</i>
8	Palm oil + Sodium hydroxide → Soap + Glycerol <i>Minyak sawit + Natrium hidroksida → Sabun + Gliserol</i> Saponification <i>Saponifikasi</i> – Sodium chloride <i>Natrium klorida</i> – To lower the solubility of soap in water <i>Untuk mengurangkan keterlarutan sabun dalam air</i> Head/Kepala Tail/Ekor
9	Endoskeleton/Rangka dalam Exoskeleton/Rangka luar Made up of bones and cartilage <i>Terbina daripada tulang dan rawan</i> Consists of chitin <i>Mengandungi kitin</i> – Earthworm / Leeches <i>Cacing tanah / Lintah</i> – The fluid exerts pressure on the muscular wall of the body and cause the animal's body to be firm. <i>Bendalir memberikan tekanan pada dinding otot badan dan menyebabkan badan haiwan menjadi tegar.</i> – Contraction of the muscular wall creates hydrostatic pressure that pushes the fluid in any direction, resulting in movement. <i>Pengecutan dinding berotot ini menghasilkan tekanan hidrostatik yang menolak bendalir ke semua arah, menyebabkan pergerakan.</i>

10

Short-sightedness

Rabun jauh

- It can be corrected by using concave lens
Boleh dibetulkan dengan menggunakan kanta cekung.
- Concave lens help to diverge the rays of light entering the eyes.
Kanta cekung membantu mencapahkan sinar cahaya yang memasuki mata.

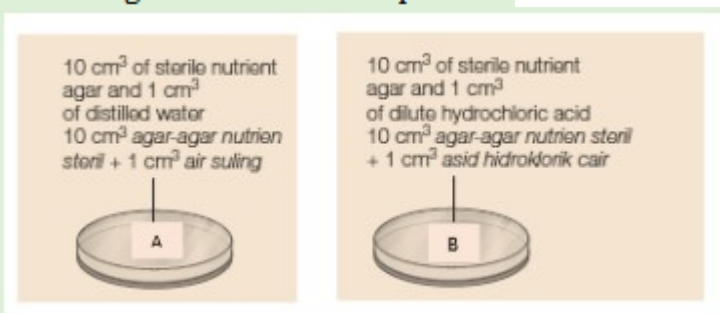


1. Use the curved surface of the bottle for shape of lens by cutting it into 2 pieces.
Menggunakan permukaan lengkung pada plastik botol untuk bentuk kanta dengan memotong kepada 2 kepingan.
2. Place water inside the lens.
Masukkan air ke dalam kanta.
3. Bind the lens with a stick.
Lekatkan kanta dengan batang kayu.

11

What is the effect of pH value on the growth of *Bacillus* sp.?*Apakah kesan nilai pH terhadap pertumbuhan Bacillus sp.?*The growth of *Bacillus* sp. is most rapid at pH 7.*Pertumbuhan Bacillus sp. adalah paling pesat pada nilai pH 7.*

(i) pH value

Nilai pH(ii) Number of colonies of *Bacillus* sp.*Bilangan koloni Bacillus sp.*

	Number of colonies of <i>Bacillus</i> sp. in Petri dish A is higher than in Petri dish B. <i>Bilangan koloni Bacillus sp. dalam piring Petri A adalah lebih tinggi daripada dalam piring Petri B.</i> – Petri dishes must be kept inverted for storage purpose. <i>Piring Petri mestilah diletakkan secara terbalik untuk tujuan simpanan.</i> – Sterilize all waste materials before disposed of. <i>Sterilkan semua bahan buangan terlebih dahulu sebelum dibuang.</i>
12	– Astronauts inside the space station experience a situation without the action of gravity. <i>Angkasawan di dalam stesen angkasa mengalami satu keadaan tanpa tindakan daya graviti.</i> – This situation occurs because they are in a vacuum. <i>Keadaan ini berlaku kerana mereka berada dalam vakum.</i> The positive effects of rapid developments in space technology are the development of research in areas such as human health, response to climate change and disasters, new innovative technologies, global education and the development of the space economy. <i>Kesan positif perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas adalah perkembangan penyelidikan dalam bidang seperti kesihatan manusia, respons terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas.</i> Directly into orbit <i>Pindah secara terus ke orbit</i> – To place those satellites into low orbit (LEO) at height of 400 km. <i>Untuk menempatkan satelit dalam orbit rendah (LEO) pada ketinggian 400 km.</i> – The satellites are launched vertically and continuously for 20 km to exceed the atmosphere layer. <i>Satelit dilancarkan secara menegak dan berterusan sepanjang 20 km supaya dapat mengatasi lapisan atmosfera.</i> Hohmann transfer orbit <i>Orbit pindah Hohmann</i> – To launch satellites into high elliptical orbit. <i>Untuk melancarkan satelit ke dalam orbit elips yang tinggi.</i> – Combustion of engine fuel of spacecrafts is done to fasten and increase the energy for following higher elliptical orbit. <i>Pembakaran bahan api enjin kapal angkasa untuk mempercepatkan dan menambahkan tenaga untuk mengikuti orbit elips yang lebih tinggi.</i>

	Control segment <i>Segmen kawalan</i> – The control segment consists of main control stations, alternative main control stations, command and control antennas as well as surveillance stations. <i>Segmen kawalan terdiri daripada stesen kawalan utama, stesen kawalan utama alternatif, antena arahan dan kawalan serta stesen pengawasan.</i> – Among the information sent from the Earth antenna to the GPS satellite includes the position of the GPS satellite, time correction factors on GPS satellite clocks, atmospheric data and almanacs. <i>Antara maklumat yang dihantar dari antena Bumi ke satelit GPS termasuklah posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS, data atmosfera dan almanak.</i> Space segment <i>Segmen angkasa</i> – GPS consists of a network of satellites. GPS satellites orbit the Earth at an orbital altitude of 20 000 km. GPS satellite orbits are commonly known as semi-synchronous Earth orbits with an orbit duration of approximately 12 hours. <i>GPS terdiri daripada suatu rangkaian satelit. Satelit GPS mengorbit Bumi pada ketinggian orbit 20 000 km. Orbit satelit GPS lazimnya dikenali sebagai orbit separuh segerak Bumi dengan tempoh orbit lebih kurang 12 jam.</i> – Among the information sent from the GPS satellite to the GPS receiver includes the position of the GPS satellite and the time the signal was sent. <i>Antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar.</i> User segment <i>Segmen pengguna</i> – A GPS user is anyone who uses a GPS receiver such as a smartphone. <i>Pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan alat penerima GPS seperti telefon pintar.</i> – The location of a place can be written in two types of writing formats as follows: <i>Lokasi bagi suatu tempat dapat ditulis dalam dua jenis format penulisan seperti yang berikut:</i> (a) Degrees, minutes and seconds (DMS) <i>Darjah, minit dan saat (DMS)</i> (b) Decimal degrees (DD) <i>Darjah desimal (DD)</i> [Any two answers/Mana-mana dua jawapan]
13	Pressure is transmitted equally in the fluid in an enclosed system. <i>Tekanan dipindahkan secara seragam dalam bendalir dalam sistem tertutup.</i> – Hydraulic brake <i>Brek hidraulik</i> – Dental chair <i>Kerusi rawatan gigi</i>

- When force is applied on the small piston, the pressure is transmitted in all direction by liquid to the large piston.

Apabila daya dikenakan ke atas omboh kecil, tekanan dipindah ke semua arah oleh cecair kepada omboh besar.

- According to Pascal's principle, the resultant force is transmitted uniformly in all direction.

Berdasarkan prinsip Pascal, daya paduan dipindahkan secara seragam ke semua arah.

- Since the larger piston has large area, the resultant force is larger applied than the applied force.

Oleh sebab omboh besar mempunyai permukaan yang lebih besar, daya paduan adalah lebih besar daripada daya yang dikenakan.

- This allows car to be lifted.

Hal ini membolehkan kereta itu diangkat.

Aerofoil-shaped wings

Bentuk aerofoil sayap

- It causes higher velocity airflow above the wings than that under the wings

Ia menyebabkan aliran udara berhalaju lebih tinggi di atas sayap berbanding dengan di bawah sayap.

- The difference in pressure causes the lift to push the aeroplane upward.

Perbezaan tekanan menyebabkan daya angkat menolak kapal terbang ke atas.

Angle of attack

Sudut serang

- The difference in pressure that causes the lift depends on the angle of attack on aerofoil wings.

Perbezaan tekanan yang menghasilkan daya angkat bergantung pada sudut serang pada aerofoil sayap.

- The lift increases as the angle of attack on aerofoil wings increases.

Daya angkat meningkat apabila sudut serang pada aerofoil sayap meningkat.